UJIAN TENGAH SEMESTER
BLOCKCHAIN & FINTECH



Disusun Oleh :

Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)

PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2025/2026

1. **(Bab 1–2: Dasar dan Arsitektur Blockchain)**

Jelaskan bagaimana mekanisme konsensus pada Blockchain Layer 1 (misalnya Proof of Work atau Proof of Stake) dapat menjamin keamanan dan integritas data. Berikan contoh nyata penerapannya pada salah satu blockchain besar (misal: Bitcoin, Ethereum, Solana).

Jawaban:

Dalam konteks teknologi blockchain, konsensus berarti kesepakatan bersama di antara seluruh node atau peserta jaringan mengenai keadaan data yang benar dan dapat dipercaya. Karena blockchain bersifat terdesentralisasi, tidak ada otoritas tunggal seperti bank atau lembaga pemerintah yang mengatur jalannya transaksi, maka sistem memerlukan cara agar ribuan komputer di seluruh dunia dapat sepakat tentang transaksi mana yang sah dan mana yang tidak. Di sinilah peran mekanisme konsensus menjadi sangat penting. Tanpa adanya konsensus, data transaksi bisa saling bertentangan antar node, sehingga integritas sistem akan rusak.

Mekanisme konsensus pada *Blockchain Layer 1* berfungsi untuk memastikan bahwa setiap blok yang ditambahkan ke rantai adalah hasil verifikasi bersama yang sah, tidak bisa dimodifikasi, dan tidak menimbulkan duplikasi data (*double spending*). Dua mekanisme yang paling umum digunakan adalah Proof of Work (PoW) dan Proof of Stake (PoS).

Pada Proof of Work (PoW), seperti yang digunakan oleh Bitcoin, node yang disebut *miner* harus memecahkan persoalan matematika yang sangat sulit menggunakan daya komputasi tinggi. Siapa yang berhasil menemukan solusi terlebih dahulu berhak menambahkan blok baru dan menerima imbalan berupa koin baru. Proses ini menciptakan sistem yang aman karena untuk menyerang jaringan, seseorang harus memiliki lebih dari 50% kekuatan komputasi total jaringan, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan karena biayanya sangat besar. Dengan kata lain, PoW menjamin keamanan dan integritas data melalui mekanisme ekonomi, biaya serangan jauh lebih besar daripada potensi keuntungan.

Sementara itu, Proof of Stake (PoS), yang digunakan oleh Ethereum setelah transisi ke Ethereum 2.0, menggunakan prinsip jaminan kepemilikan token. Validator tidak perlu menambang, tetapi harus "mengunci" sejumlah token (*stake*) sebagai bukti keikutsertaan. Jika mereka berperilaku jujur, mereka mendapat imbalan, namun jika berbuat curang sebagian atau seluruh token mereka dapat disita melalui mekanisme *slashing*. Pendekatan ini menjaga keamanan jaringan melalui insentif ekonomi dan hukuman finansial, sehingga integritas data tetap terjaga tanpa memerlukan konsumsi energi besar seperti PoW.

Secara kritis, kedua mekanisme ini sama-sama bertujuan menjaga keamanan, keandalan, dan keutuhan data di dalam *blockchain*. Proof of Work unggul dalam kekokohan dan ketahanan

terhadap serangan, sementara Proof of Stake menawarkan efisiensi energi dan kecepatan transaksi yang lebih baik. Melalui sistem konsensus inilah blockchain mampu mempertahankan sifatnya sebagai buku besar digital yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah.

2. **Bab 3–4: Layer dan Tokenisasi Aset Digital)**

Bandingkan secara kritis antara Utility Token, Security Token, dan Governance Token dari sisi fungsi ekonomi dan risiko regulasi. Kemudian berikan contoh nyata proyek blockchain yang menggunakan masing-masing jenis token tersebut.

Jawaban:

Dalam ekosistem blockchain, konsep tokenisasi aset digital memungkinkan nilai ekonomi direpresentasikan secara digital di atas jaringan terdesentralisasi. Tiga jenis token yang paling umum dikenal adalah Utility Token, Security Token, dan Governance Token. Meskipun sama-sama berbentuk token digital, ketiganya memiliki fungsi ekonomi dan risiko regulasi yang berbeda secara mendasar.

Utility Token dirancang untuk memberikan akses ke produk, layanan, atau fitur tertentu di dalam suatu ekosistem blockchain. Token jenis ini tidak dimaksudkan sebagai alat investasi, melainkan sebagai "kunci akses" yang memungkinkan pengguna memanfaatkan fungsi jaringan. Contohnya adalah BNB (Binance Coin), yang digunakan untuk membayar biaya transaksi di jaringan Binance Smart Chain atau mendapatkan potongan biaya perdagangan di platform Binance. Dari sisi ekonomi, utility token mendorong partisipasi pengguna dan memperkuat sirkulasi ekosistem. Risiko regulasi relatif rendah selama token tersebut tidak digunakan untuk tujuan spekulatif atau dijual dengan janji keuntungan.

Berbeda dengan itu, Security Token merepresentasikan kepemilikan atau klaim terhadap aset riil, seperti saham, obligasi, atau properti. Karena memiliki karakteristik yang mirip dengan instrumen keuangan tradisional, security token diatur secara ketat oleh otoritas keuangan seperti SEC di Amerika Serikat atau OJK di Indonesia. Misalnya, proyek tZERO memungkinkan penerbitan token yang mewakili saham perusahaan dengan hak ekonomi nyata. Keunggulan security token terletak pada kemampuannya menciptakan transparansi dan efisiensi dalam perdagangan aset, namun risiko utamanya adalah kepatuhan hukum dan batasan regulasi yang ketat.

Sementara itu, Governance Token memberikan hak suara kepada pemegangnya dalam proses pengambilan keputusan di dalam jaringan atau organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).

Pemegang token dapat memilih arah pengembangan protokol, pembagian dana, atau perubahan kebijakan sistem. Contohnya adalah UNI (Uniswap Token), yang digunakan oleh komunitas Uniswap untuk menentukan kebijakan platform, seperti pembagian biaya transaksi atau pembaruan fitur. Governance token memiliki nilai ekonomi tidak hanya dari fungsinya dalam voting, tetapi juga dari pengaruh yang diberikan kepada pemiliknya terhadap masa depan proyek. Dari sisi regulasi, governance token memiliki risiko menengah, karena meskipun tidak selalu termasuk kategori sekuritas, jika memiliki efek ekonomi yang signifikan, regulator dapat menganggapnya sebagai instrumen investasi.

Secara kritis, ketiga jenis token ini membentuk fondasi ekonomi digital baru di dunia blockchain. Utility token memperkuat fungsi jaringan, security token menghubungkan sistem keuangan tradisional dengan blockchain, dan governance token memperluas konsep demokrasi digital. Namun, garis batas antara fungsi ekonomi dan nilai spekulatif sering kali kabur. Oleh karena itu, pengembang dan regulator perlu berhati-hati dalam menentukan klasifikasi agar inovasi tetap berjalan tanpa menimbulkan risiko hukum maupun manipulasi pasar.

3. **Bab 5–6: Stablecoin, CBDC, dan Sistem Pembayaran)**

Analisis perbedaan mendasar antara Stablecoin (misalnya USDC) dan CBDC (misalnya eRupiah) dari segi:

1. Penerbit dan kontrol nilai.
2. Fungsi ekonomi dalam sistem pembayaran.
3. Dampak terhadap inklusi keuangan di Indonesia.

Sertakan pandangan Anda tentang kemungkinan integrasi antara stablecoin dan CBDC di masa depan

Jawaban:

Dalam ekosistem keuangan digital, dua inovasi yang paling sering dibandingkan adalah Stablecoin dan Central Bank Digital Currency (CBDC). Keduanya memiliki tujuan utama untuk menghadirkan bentuk uang digital yang stabil dan efisien, namun perbedaan fundamental terletak pada penerbit, kontrol nilai, fungsi ekonomi, serta dampaknya terhadap inklusi keuangan.

Dari sisi penerbit dan kontrol nilai, *Stablecoin* seperti USDC diterbitkan oleh perusahaan swasta, misalnya Circle, dan nilainya dijaga agar setara dengan satuan mata uang tertentu seperti dolar AS melalui cadangan aset yang disimpan di bank. Nilai stabilitasnya sangat bergantung pada transparansi dan kepercayaan terhadap lembaga penerbit. Sebaliknya, CBDC

contohnya e-Rupiah yang sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia diterbitkan langsung oleh bank sentral dan memiliki status sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, kontrol terhadap nilai dan kebijakan moneter berada sepenuhnya di tangan otoritas negara, bukan perusahaan swasta.

Dari sisi fungsi ekonomi dalam sistem pembayaran, Stablecoin lebih banyak digunakan dalam ekosistem *decentralized finance (DeFi)*, pertukaran aset kripto lintas blockchain, dan transfer internasional yang cepat dan murah. Sementara CBDC berfokus pada efisiensi sistem pembayaran nasional, peningkatan transparansi transaksi, serta penguatan kebijakan moneter. Jika diintegrasikan dengan sistem seperti QRIS atau e-wallet, CBDC dapat mempercepat digitalisasi pembayaran ritel di Indonesia.

Dalam konteks inklusi keuangan, Stablecoin membuka akses bagi individu yang tidak memiliki rekening bank, karena transaksi dapat dilakukan hanya dengan dompet digital dan koneksi internet. Namun, risiko utama Stablecoin adalah potensi kegagalan penerbit dalam menjaga cadangan aset dan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang. Di sisi lain, CBDC dapat memperluas inklusi keuangan secara resmi, karena dikelola oleh bank sentral dengan dukungan infrastruktur nasional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital.

Secara prospektif, integrasi antara Stablecoin dan CBDC sangat mungkin terjadi di masa depan. Stablecoin dapat berperan sebagai jembatan likuiditas global, sementara CBDC menjadi alat pembayaran domestik resmi. Kolaborasi keduanya akan menciptakan sistem pembayaran digital yang efisien, lintas batas, dan tetap diawasi oleh regulator, sehingga mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan transparan di era transformasi digital.

4. **(Bab 7: Keamanan dan Risiko Blockchain–FinTech)**

Jelaskan tiga jenis serangan utama yang dapat mengancam ekosistem blockchain (misalnya 51% attack, smart contract exploit, dan social engineering). Untuk setiap serangan, berikan contoh nyata dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh pengembang atau lembaga keuangan digital.

Jawaban:

Teknologi blockchain dikenal memiliki sistem yang aman, transparan, dan sulit dimanipulasi, namun dalam praktiknya tetap menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan pengguna maupun penyedia layanan finansial digital. Beberapa risiko utama yang paling menonjol di ekosistem ini antara lain serangan 51% (*majority attack*), eksploitasi kontrak pintar

(*smart contract exploit*), dan rekayasa sosial (*social engineering*). Ketiga bentuk serangan ini memiliki karakteristik dan dampak berbeda, sehingga memerlukan pendekatan mitigasi yang spesifik dan berlapis.

Pertama, serangan 51% attack terjadi ketika satu pihak atau kelompok berhasil menguasai lebih dari separuh kekuatan komputasi jaringan (pada sistem Proof of Work) atau total token yang di-*stake* (pada sistem Proof of Stake). Dengan dominasi tersebut, penyerang berpotensi memanipulasi data transaksi, melakukan *double spending*, atau menolak blok baru dari validator lain. Contoh kasus nyata terjadi pada Ethereum Classic tahun 2020, ketika pelaku serangan berhasil menggandakan transaksi dengan nilai kerugian mencapai jutaan dolar Amerika. Untuk mencegah hal serupa, jaringan blockchain dapat memperkuat desentralisasi node, meningkatkan total *hash rate*, serta menerapkan mekanisme *checkpoint* yang mengunci blok lama agar tidak bisa diubah.

Kedua, serangan smart contract exploit merupakan eksploitasi terhadap kesalahan logika atau kelemahan kode pada kontrak pintar. Karena kontrak pintar berjalan otomatis tanpa intervensi manusia, kesalahan kecil dapat dimanfaatkan untuk mencuri dana atau mengubah perilaku sistem. Contoh paling terkenal adalah The DAO Hack pada tahun 2016, di mana pelaku memanfaatkan *reentrancy bug* pada jaringan Ethereum dan berhasil mencuri sekitar 3,6 juta ETH. Langkah mitigasi yang direkomendasikan antara lain melakukan audit keamanan independen, menggunakan *formal verification* untuk memastikan logika kode aman, serta menerapkan pola *checks-effects-interactions* agar kontrak tidak rentan terhadap panggilan berulang.

Ketiga, serangan social engineering menargetkan aspek manusia sebagai titik terlemah dalam sistem keamanan. Penyerang biasanya menggunakan metode phishing atau pesan palsu untuk menipu korban agar membocorkan *private key* atau menyetujui transaksi berbahaya. Kasus semacam ini banyak terjadi pada pengguna MetaMask dan OpenSea, di mana aset kripto dan NFT berhasil dicuri melalui situs tiruan. Untuk mengurangi risiko, pengguna harus dibekali literasi keamanan digital, sementara penyedia layanan perlu menambahkan lapisan otentikasi ganda (2FA), serta mendorong penggunaan hardware wallet atau dompet multisignature untuk menyimpan aset penting.

Dengan memahami ketiga ancaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa keamanan blockchain tidak hanya bergantung pada kekuatan kriptografi, tetapi juga pada kedisiplinan desain sistem dan kesadaran pengguna. Pendekatan keamanan yang holistik—meliputi aspek teknologi, ekonomi, dan edukasi—diperlukan agar pengembangan blockchain di sektor keuangan dapat berjalan aman, transparan, dan berkelanjutan.

Tugas Kelompok

1. Deskripsi singkat ide proyek dan manfaatnya bagi pengguna di Indonesia

Jawaban:

Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi sektor pemerintahan di Indonesia berkembang pesat, namun tantangan besar masih muncul dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan antar instansi masih sering terkendala oleh birokrasi yang panjang, keterlambatan audit, serta potensi penyimpangan dana publik. Dari permasalahan inilah muncul gagasan Smart Government Blockchain System (GBS), sebuah sistem keuangan pemerintahan berbasis blockchain yang dirancang untuk mencatat seluruh transaksi keuangan negara secara otomatis, aman, dan transparan bagi publik.

GBS hadir sebagai platform nasional terintegrasi yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Setiap transaksi mulai dari pengajuan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, hingga pembayaran akan dicatat di jaringan blockchain dengan token digital khusus bernama GovToken (GBS Token). Token ini berfungsi sebagai representasi digital dari dana publik, yang bergerak hanya ketika dokumen, nilai, dan tanda tangan elektronik dari pihak terkait telah tervalidasi. Sistem ini memastikan tidak ada pengeluaran yang dilakukan tanpa jejak digital yang sah.

GBS juga terhubung dengan sistem pembayaran nasional non-tunai melalui QRIS. Dalam praktiknya, ketika sebuah instansi melakukan pembelian, misalnya pengadaan komputer, sistem secara otomatis menampilkan *barcode pembayaran* yang berisi detail lengkap seperti nilai transaksi, jenis barang, tanggal, dan penerima pembayaran. Saat transaksi diproses melalui QRIS, data tersebut langsung tercatat ke blockchain sebagai catatan permanen yang tidak dapat dihapus atau dimanipulasi.

Dengan mekanisme ini, setiap rupiah yang keluar dari anggaran pemerintah memiliki jejak digital yang pasti dan dapat diverifikasi oleh auditor maupun publik. Proses ini secara efektif mempersempit ruang terjadinya korupsi, penggelembungan anggaran, dan praktik fiktif dalam laporan keuangan. Selain itu sistem juga mempercepat proses audit antarinstansi karena seluruh data keuangan telah tersimpan dalam ledger terdistribusi yang dapat diakses secara real time oleh lembaga pengawas seperti BPK dan KPK.

Bagi masyarakat Indonesia, GBS menjadi simbol baru dalam tata kelola keuangan negara yang terbuka, efisien, dan dapat dipercaya. Dengan adanya portal publik, masyarakat dapat melihat laporan keuangan pemerintah tanpa harus menunggu proses administrasi panjang. Sementara bagi pemerintah, sistem ini bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga sarana memperkuat

integritas dan modernisasi birokrasi, menuju pemerintahan yang benar-benar digital, bersih, dan transparan.

2. Arsitektur sistem blockchain yang akan digunakan (pilih: Layer 1, Layer 2, atau hybrid).

Jawaban:

Arsitektur sistem merupakan fondasi utama dari pengembangan Smart Government Blockchain System (GBS) karena menentukan bagaimana data transaksi pemerintah dikelola, divalidasi, dan diaudit dengan aman. Dalam konteks tata kelola keuangan nasional yang kompleks dan melibatkan banyak instansi, sistem blockchain yang digunakan harus mampu menyeimbangkan transparansi publik dengan keamanan serta otoritas lembaga negara. Oleh karena itu, GBS dirancang menggunakan pendekatan hybrid blockchain, yaitu kombinasi antara blockchain publik dan privat yang dioptimalkan untuk kebutuhan pemerintahan pusat maupun daerah.

Secara struktural GBS dibangun di atas dua lapisan utama. Layer 1 berperan sebagai *main chain* yang mencatat seluruh transaksi final antarinstansi dan pengeluaran negara. Lapisan ini berfungsi sebagai ledger publik terbatas, di mana hanya ringkasan transaksi (seperti identitas lembaga, waktu, dan nilai transaksi) yang disimpan secara permanen di blockchain. Data di Layer 1 bersifat *immutable*, artinya tidak dapat dihapus atau diubah, sehingga menjadi sumber kebenaran tunggal untuk audit dan transparansi publik.

Sementara itu Layer 2 berfungsi sebagai *institutional layer* atau *sidechain* yang digunakan masing-masing instansi pemerintah untuk memproses transaksi internal. Lapisan ini menangani kegiatan seperti pengajuan anggaran, validasi dokumen elektronik, pencairan dana, dan pelaporan kegiatan. Setelah transaksi di Layer 2 selesai diverifikasi, ringkasannya dikirim ke Layer 1 untuk disimpan secara permanen. Dengan mekanisme ini, sistem dapat memproses ribuan transaksi antarinstansi dengan cepat tanpa mengorbankan keandalan dan transparansi publik.

Dalam menjaga keamanan dan efisiensi, GBS mengimplementasikan kombinasi mekanisme konsensus Proof of Authority (PoA) dan Proof of Stake (PoS). Validator utama berasal dari lembaga resmi seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK, yang bertugas memastikan setiap transaksi telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Mekanisme PoA memberikan otoritas validasi kepada entitas yang terpercaya, sedangkan PoS menambahkan unsur ekonomi—di mana setiap validator mengunci sejumlah GovToken (GBS

Token) sebagai jaminan integritas. Jika ditemukan penyalahgunaan, stake tersebut dapat disita melalui mekanisme *slashing*.

Selain struktur dan konsensus, arsitektur GBS juga dilengkapi dengan beberapa lapisan fungsional utama. *Application layer* menjadi antarmuka bagi pengguna dan publik melalui portal transparansi dan API integrasi dengan sistem nasional seperti e-Rupiah dan QRIS. *Smart contract layer* menjalankan logika otomatis terkait persetujuan anggaran dan pembayaran. *Storage layer* menyimpan data transaksi dan dokumen digital secara terdistribusi, sedangkan *audit layer* memungkinkan lembaga pengawas mengakses data real time untuk kebutuhan pemeriksaan keuangan negara.

Keunggulan lain dari arsitektur GBS adalah integrasinya dengan sistem pembayaran non-tunai QRIS. Setiap pembayaran pemerintah, seperti pengadaan barang atau jasa, akan menghasilkan kode QR unik berisi detail nilai transaksi, jenis pengeluaran, dan tanggal pembayaran. Saat pembayaran dilakukan melalui QRIS, data transaksi tersebut secara otomatis dicatat ke blockchain dan menjadi bagian dari ledger nasional.

Dengan desain hybrid ini, GBS menggabungkan keamanan blockchain privat dan transparansi blockchain publik. Hasilnya adalah sistem yang aman, efisien, dan auditabel, yang tidak hanya meningkatkan integritas keuangan pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara di era digital.

3. Jenis token yang digunakan dan alasan pemilihannya (utility/security/governance).

Jawaban:

Gagasan untuk menghadirkan sistem token dalam proyek Smart Government Blockchain System (GBS) berangkat dari keresahan terhadap kondisi birokrasi yang sering kali jauh dari nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas. Pengalaman bekerja di lingkungan pemerintahan menjadi titik balik dalam memahami bagaimana celah-celah dalam sistem pengadaan dan pelaporan keuangan dapat membuka ruang korupsi. Banyak pengeluaran seolah terjadi “di atas kertas,” sementara fasilitas yang dijanjikan tidak pernah benar-benar sampai kepada pegawai atau masyarakat. Dalam situasi seperti itu, seorang staf honorer sering kali tidak memiliki posisi untuk berbicara, karena sistem yang tertutup dan hierarkis membuat suara kebenaran mudah disingkirkan. Dari kesadaran inilah lahir konsep GovToken, sebuah inovasi yang bertujuan bukan hanya untuk mengatur aliran dana, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan itu sendiri.

GovToken (GBS Token) dirancang sebagai utility token, yakni token yang berfungsi untuk mendukung transaksi dan aktivitas keuangan di dalam ekosistem GBS. Token ini bukan instrumen investasi, melainkan representasi digital dari dana publik untuk setiap unitnya bernilai sama dengan satuan rupiah digital yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan resmi pemerintahan. Setiap kali terjadi transaksi pengadaan barang atau jasa, sistem akan mengonversi nilai rupiah ke dalam bentuk GovToken dan mencatat detailnya dalam blockchain: nilai transaksi, jenis barang, tanggal pembayaran, hingga identitas lembaga penerima. Dengan begitu, setiap rupiah dana publik memiliki jejak digital yang pasti dan tidak dapat dimanipulasi.

Fungsi utama GovToken bukan hanya sebagai alat pembayaran, melainkan juga sebagai mekanisme validasi moral dan administratif. Setiap transaksi hanya dapat diproses setelah melewati verifikasi dokumen digital dan tanda tangan elektronik dari pejabat berwenang. Proses ini berlangsung otomatis melalui *smart contract*, sehingga tidak ada ruang bagi praktik manipulasi anggaran, mark-up, atau pengadaan fiktif. Semua pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui sistem QRIS, di mana kode QR yang dihasilkan berisi informasi transaksi yang terenkripsi dan langsung dicatat di ledger nasional.

Pemilihan utility token dalam sistem ini dilandasi oleh tiga alasan utama. Pertama, untuk menjaga transparansi, karena seluruh pergerakan token dapat dilacak publik melalui *hash* transaksi yang bersifat permanen. Kedua, untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem, sebab setiap token hanya dapat berpindah tangan apabila semua prasyarat administratif telah terpenuhi secara otomatis. Ketiga, untuk menjamin efisiensi audit, karena lembaga pengawas dapat mengakses data transaksi secara langsung tanpa bergantung pada laporan manual yang rawan dimanipulasi.

Lebih dari sekadar inovasi teknologi, GovToken menjadi simbol dari perubahan paradigma birokrasi. Ia merepresentasikan integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan publik yang diwujudkan dalam bentuk digital. Dalam sistem ini, uang negara bukan lagi sekadar angka dalam laporan, melainkan entitas transparan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh siapa pun, kapan pun. Melalui GovToken, harapannya pemerintah Indonesia dapat bergerak menuju tata kelola yang lebih terbuka, di mana kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi juga tertanam di dalam infrastruktur digital negara.

4. Integrasi dengan sistem pembayaran nasional (QRIS, e-Rupiah, atau perbankan digital).

Jawaban:

Agar konsep Smart Government Blockchain System (GBS) dapat diimplementasikan secara nyata dalam ekosistem keuangan nasional, sistem ini dirancang untuk terintegrasi langsung dengan infrastruktur pembayaran digital yang sudah diakui secara resmi oleh negara, yaitu QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan e-Rupiah sebagai bentuk rupiah digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Integrasi ini menjadi kunci agar GBS tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan keuangan yang aman, tetapi juga sebagai platform pembayaran resmi yang efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi nasional.

Dalam arsitektur GBS, seluruh transaksi antarinstansi maupun antara instansi dan penyedia jasa dilakukan secara non-tunai melalui QRIS. Setiap kali sebuah transaksi pengadaan terjadi, misalnya pembelian komputer, perangkat kantor, atau layanan jasa, sistem secara otomatis menghasilkan kode QR unik yang berisi seluruh informasi penting seperti nama instansi, jenis barang atau jasa, nilai transaksi dalam bentuk GovToken (GBS Token), serta waktu dan tanggal pembayaran. Ketika pejabat keuangan melakukan pemindaian QR tersebut, pembayaran segera diproses menggunakan saldo GovToken yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut.

Proses pembayaran ini tidak hanya mengalirkan dana, tetapi juga menyimpan catatan transaksi ke dalam blockchain secara otomatis. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan meninggalkan *jejak digital permanen* yang dapat diverifikasi oleh lembaga pengawas seperti BPK, Kemenkeu, dan KPK, tanpa harus menunggu laporan administratif manual. Dengan sistem seperti ini, pengeluaran pemerintah menjadi terukur, terdokumentasi, dan sulit dimanipulasi.

Integrasi dengan e-Rupiah memungkinkan nilai GovToken selalu terjaga stabil dan sah di mata hukum. Setiap GovToken pada dasarnya merepresentasikan satuan nilai rupiah digital yang disetujui dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Hal ini menjamin bahwa seluruh dana publik yang bergerak di jaringan blockchain GBS memiliki nilai moneter resmi yang dapat diaudit dan tidak menimbulkan risiko spekulatif seperti mata uang kripto pada umumnya. Selain itu, koneksi dengan perbankan digital nasional memastikan setiap transaksi dapat ditelusuri dari sumber anggaran hingga penerima akhir, sehingga memudahkan proses pelaporan dan konsolidasi data keuangan negara.

Dari sisi pengguna, baik pegawai pemerintah maupun vendor penyedia barang dan jasa tidak perlu memahami detail teknis blockchain untuk menggunakan sistem ini. Mereka hanya berinteraksi melalui antarmuka pembayaran QRIS seperti biasa, namun di balik layar, seluruh proses diverifikasi dan dicatat oleh smart contract di blockchain GBS. Dengan cara ini, sistem menghadirkan transparansi tanpa menambah kompleksitas.

Secara filosofis, integrasi GBS dengan QRIS dan e-Rupiah adalah bentuk nyata dari transformasi digital yang berpihak pada kejujuran dan efisiensi. Pemerintah tidak hanya mengadopsi teknologi baru, tetapi juga membangun ekosistem keuangan yang bersih dan berbasis bukti digital. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara meninggalkan rekam jejak yang dapat diverifikasi publik, sebuah langkah penting menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel di era digital Indonesia.

5. Analisis risiko dan strategi mitigasi keamanan (teknis dan regulatif).

Jawaban:

Setiap sistem baru, sebaik apa pun desainnya, tidak akan pernah benar-benar bebas dari risiko. Begitu pula dengan penerapan Smart Government Blockchain System (GBS), yang meskipun mampu menutup banyak celah korupsi internal, tetap memiliki tantangan pada sisi eksternal khususnya pada hubungan antara instansi pemerintah dan pihak penyedia jasa. Dalam praktik birokrasi saat ini, celah korupsi sering kali tidak terjadi di dalam sistem keuangan resmi, tetapi di luar mekanisme administrasi, yaitu pada saat penentuan harga dan kerja sama dengan vendor. Fenomena seperti ini menjadi paradoks, sistem keuangan bisa tampak bersih, namun praktik mark-up harga tetap terjadi di awal, bahkan sebelum transaksi tercatat secara formal.

Inilah risiko utama yang diantisipasi oleh GBS. Dengan mencatat setiap transaksi secara digital melalui blockchain, sistem ini memang menutup peluang manipulasi pada tahap pembayaran, tetapi penyedia jasa yang telah bekerja sama dengan instansi masih dapat menetapkan harga yang tidak wajar tanpa terdeteksi apabila tidak ada pembanding pasar. Meski demikian, kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi kelemahan. Justru, transparansi blockchain mengubah arah pengawasan, instansi pengawas tidak lagi harus mengaudit lembaga pemerintah secara menyeluruh, tetapi dapat langsung memeriksa penyedia jasa berdasarkan data transaksi yang terbuka dan terverifikasi.

Sebagai langkah mitigasi, GBS dilengkapi dengan algoritma pembanding harga (market reference system) yang secara otomatis membandingkan nilai pengadaan dengan data harga pasar nasional. Apabila terjadi deviasi harga yang mencurigakan, sistem akan menandai transaksi tersebut dan mengirimkan peringatan ke lembaga pengawas seperti BPK atau KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, setiap transaksi baru hanya dapat disetujui apabila smart contract memverifikasi bahwa nilai transaksi masih berada dalam batas harga wajar. Dengan cara ini, proses validasi bukan lagi tanggung jawab individu, tetapi menjadi fungsi sistem yang objektif dan otomatis.

Dari sisi keamanan teknis, tantangan lain adalah validitas data yang dimasukkan ke sistem. Blockchain memang tidak dapat diubah, tetapi jika data awal yang dicatat sudah salah, kesalahan itu akan menjadi permanen. Untuk mengatasi hal ini, GBS menerapkan mekanisme validasi berlapis, di mana setiap data transaksi harus diverifikasi oleh minimal dua pihak: instansi pelaksana dan lembaga pengawas. Selain itu, sistem juga menggunakan kecerdasan buatan (AI-based anomaly detection) yang dapat mendeteksi pola pengeluaran tidak biasa, misalnya kenaikan harga tiba-tiba atau pola transaksi berulang ke vendor yang sama.

Dari sisi regulatif, penerapan GBS tetap tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sistem ini tidak menggantikan proses hukum yang sudah ada, melainkan berfungsi sebagai lapisan pelacak digital (digital trace layer) untuk memastikan setiap tahap pengadaan, mulai dari lelang hingga pembayaran terekam secara digital dan tidak dapat diubah. Untuk menjamin kerahasiaan data strategis, GBS menggunakan permissioned blockchain, di mana hanya instansi terkait yang dapat mengakses dokumen dan kontrak, sementara publik hanya dapat melihat metadata transaksi seperti nilai, waktu, dan status pembayaran.

Perubahan paling signifikan dari sistem ini bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada cara audit dilakukan. Dengan GBS, lembaga audit tidak perlu lagi memeriksa satu per satu laporan instansi yang tebal dan berlapis-lapis. Semua data transaksi sudah terverifikasi secara kriptografis dan tersimpan di ledger nasional. Hal ini memungkinkan auditor memfokuskan pengawasan langsung kepada penyedia jasa atau kontraktor, yang sebelumnya menjadi titik rawan dalam praktik korupsi.

Dengan demikian, risiko yang muncul dari sistem GBS bukan sekadar ancaman, tetapi juga peluang untuk memperbaiki tata kelola audit keuangan negara. Blockchain memindahkan titik pengawasan dari struktur birokrasi yang rumit ke arah pengawasan berbasis data dan bukti digital. Strategi mitigasi ini bukan hanya menutup celah lama, tetapi juga membentuk budaya baru dalam pengelolaan keuangan publik, budaya di mana kejujuran tidak lagi bergantung pada individu, melainkan dijaga oleh sistem yang transparan, objektif, dan dapat dipercaya.

6. Sketsa diagram alur transaksi / sistem.

Jawaban:

Agar **sistem Smart Government Blockchain System (GBS)** dapat berjalan secara utuh, diperlukan rancangan alur transaksi yang menggambarkan bagaimana data keuangan bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya hingga tersimpan secara permanen di blockchain. Alur ini

tidak hanya menunjukkan hubungan antaraktor, tetapi juga merepresentasikan transformasi digital tata kelola keuangan negara, di mana setiap transaksi meninggalkan jejak digital yang tidak dapat dihapus dan dapat diverifikasi kapan pun.

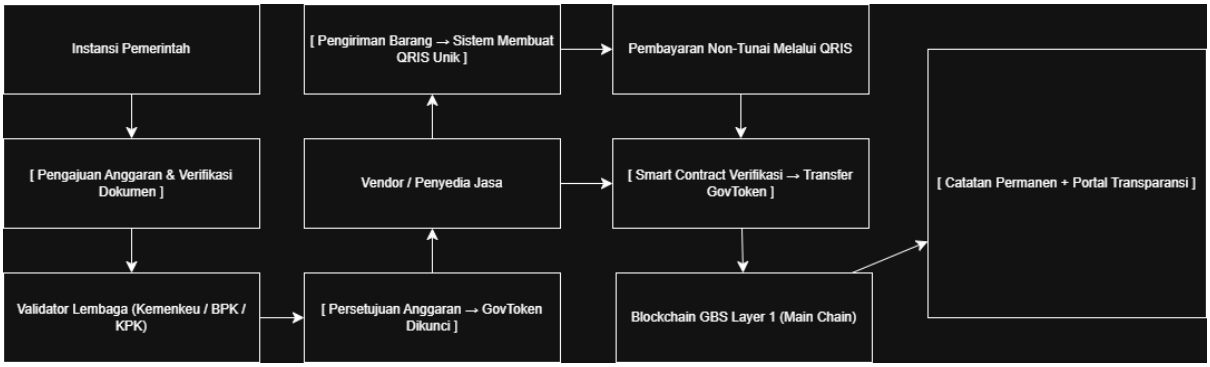
Proses dimulai dari instansi pemerintah sebagai pemilik anggaran, misalnya dinas, badan, atau kementerian, yang mengajukan permohonan anggaran melalui portal GBS. Pada tahap ini, seluruh dokumen pendukung seperti rincian kebutuhan, estimasi biaya, dan surat persetujuan elektronik diunggah ke sistem. Setelah pengajuan dilakukan, sistem secara otomatis mengirimkan data tersebut kepada validator resmi yang terdiri dari lembaga pengawas seperti Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK. Validator kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen dan kesesuaian nilai pengajuan dengan peraturan yang berlaku. Setelah disetujui, sejumlah **GovToken (GBS Token)** yang merepresentasikan nilai dana publik dalam bentuk digital akan "dikunci" oleh sistem dan siap digunakan untuk transaksi yang sah.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan dan pemilihan vendor. Penyedia barang atau jasa yang telah terdaftar secara resmi di jaringan GBS akan mengikuti proses tender digital. Setelah vendor ditetapkan, data kontrak, nilai transaksi, dan dokumen pendukung lainnya langsung diubah menjadi bentuk digital dan dicatat di blockchain lapisan kedua (Layer 2). Di tahap ini, setiap vendor wajib memiliki identitas digital (Digital Identity) agar seluruh aktivitas ekonominya dapat dilacak dengan jelas dan terhubung ke sistem pajak serta audit nasional.

Ketika barang atau jasa telah diterima oleh instansi, sistem GBS secara otomatis membuat kode QRIS unik untuk pembayaran. QRIS ini berisi informasi penting seperti nilai transaksi (dalam GovToken), nama instansi dan vendor, jenis pengadaan, serta tanggal transaksi. Proses pembayaran dilakukan secara non-tunai, di mana pejabat keuangan cukup memindai kode QR tersebut menggunakan aplikasi GBS Payment. Pada saat pemindaian, *smart contract* melakukan serangkaian validasi: memeriksa keaslian dokumen, tanda tangan digital pejabat, serta memastikan harga yang dibayarkan masih dalam batas wajar berdasarkan data pasar nasional. Jika semua syarat terpenuhi, transaksi disetujui, dan GovToken secara otomatis berpindah dari akun instansi ke akun vendor.

Begitu transaksi selesai, sistem mengirimkan data ringkasan ke Layer 1 blockchain, yaitu jaringan utama yang mencatat transaksi final secara permanen. Pada tahap ini, setiap transaksi menghasilkan hash record yang unik dan tidak bisa diubah. Hash tersebut berisi metadata seperti waktu transaksi, nilai, dan identitas lembaga terkait. Semua data besar seperti kontrak, dokumen pengadaan, dan bukti penerimaan barang disimpan secara aman di penyimpanan *off-chain*, sementara ringkasannya tetap terhubung ke blockchain untuk memastikan integritasnya.

Tahap terakhir adalah audit dan transparansi publik. Lembaga pengawas seperti BPK dan KPK dapat mengakses *audit dashboard* yang menampilkan seluruh transaksi antarinstansi secara real time. Publik pun dapat mengakses portal transparansi GBS, yang menampilkan informasi dasar seperti nilai pengeluaran, jenis proyek, dan status transaksi tanpa membuka data sensitif. Dengan sistem ini, pengawasan publik menjadi lebih partisipatif, sementara proses audit menjadi lebih fokus dan efisien. Secara visual, alur transaksi GBS dapat digambarkan sebagai berikut:



Melalui alur ini sistem GBS menciptakan mekanisme yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga mengawasi, memverifikasi, dan mengaudit setiap pengeluaran negara secara otomatis. Proses yang sebelumnya bergantung pada laporan manual dan pemeriksaan dokumen kini berubah menjadi ekosistem digital yang objektif, cepat, dan bebas intervensi manusia. Dengan adanya skema ini, pemerintah memiliki fondasi teknologi yang kuat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan, sekaligus mengembalikan makna pelayanan publik yang sesungguhnya: bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu.